ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Мета роботи:

Дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання:

БАЗОВЕ (12/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має
інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс має
надавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або
аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.
ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється
наступними можливостями:
- надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого
сховища на мобільному пристрої;
- надати вибір завантаження файлу з Інтернету;
- використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).
Примітка: конкретних вимог до дизайну та вибору інструментів для виконання
лабораторної роботи не передбачено, студент сам формує вигляд програми.

Опис програмного коду

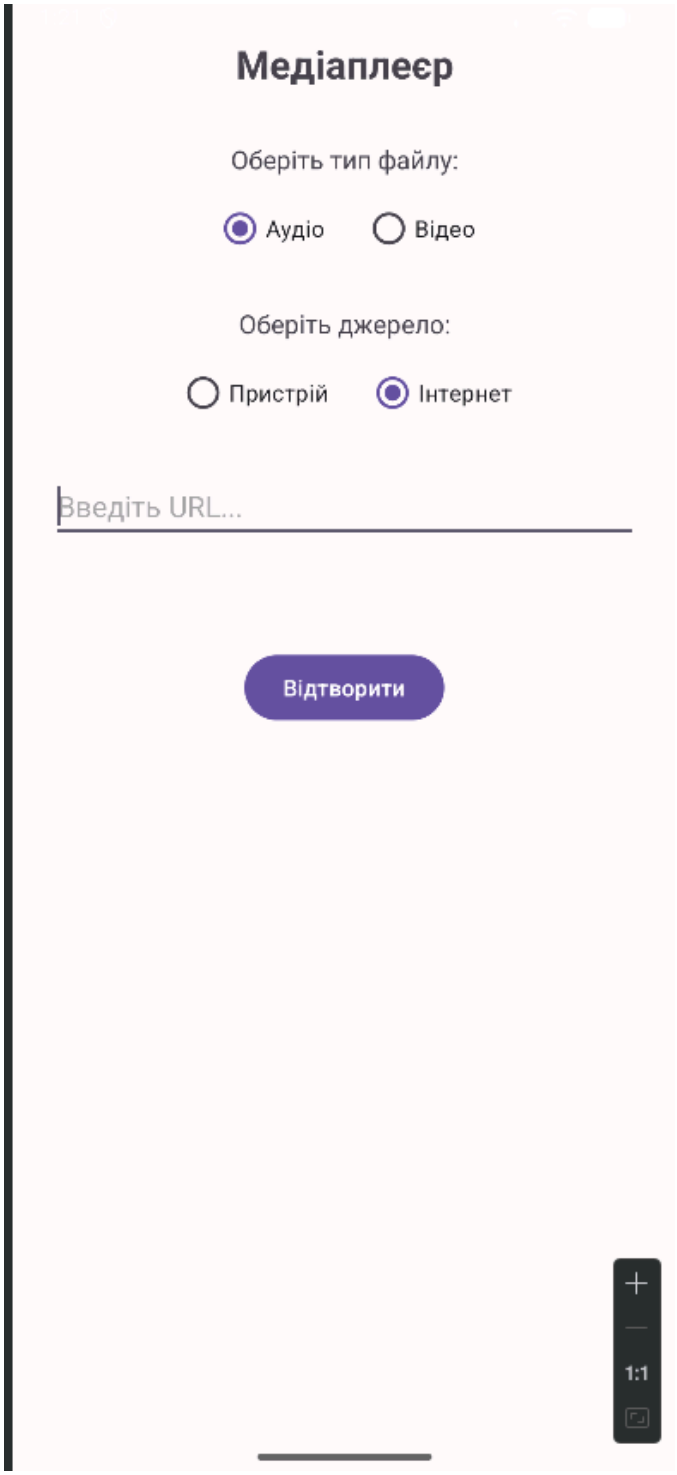
Логіку роботи застосунку реалізовано у двох файлах: MainActivity.kt та PlayerActivity.kt. Клас MainActivity успадковує AppCompatActivity. У методі onCreate() підключається розмітка activity_main.xml. Інтерфейс містить два RadioGroup для вибору типу файлу (аудіо або

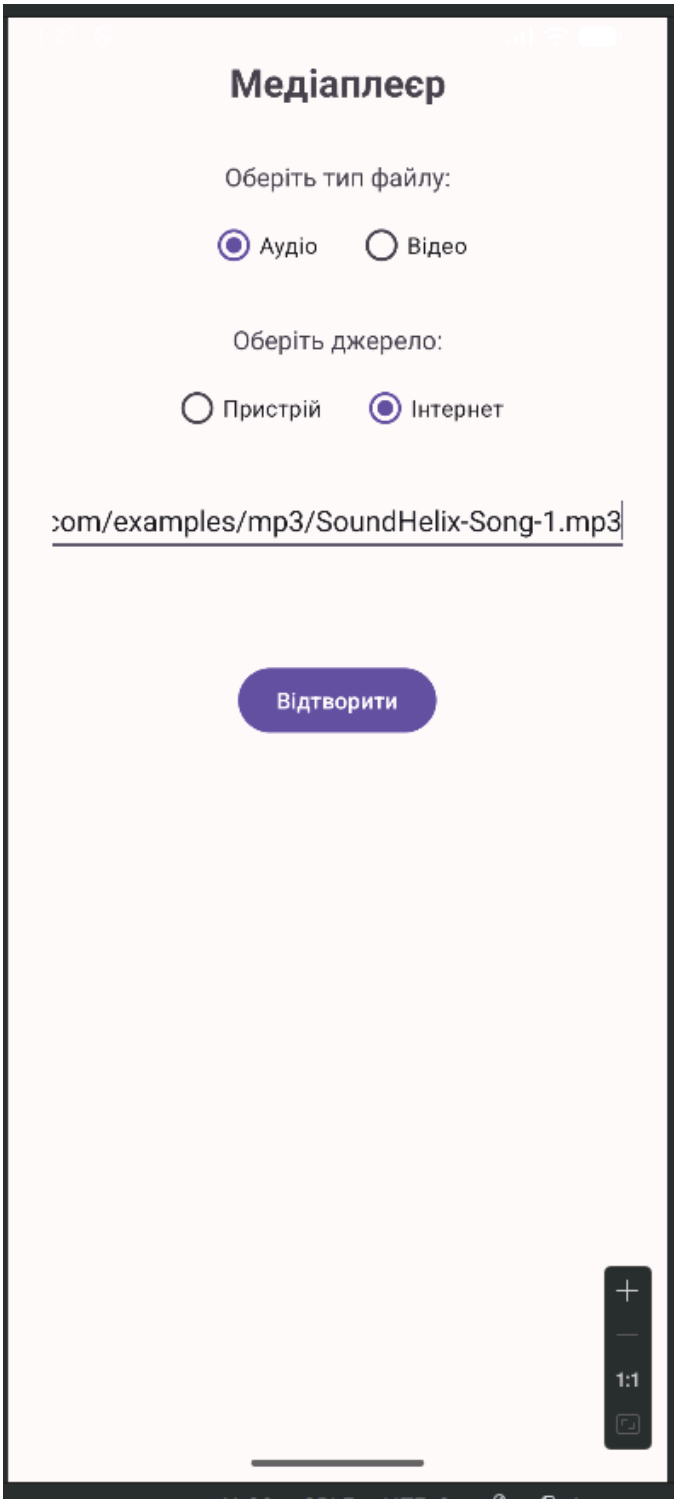
відео) та джерела (пристрій або інтернет), поле EditText для введення URL, кнопку вибору файлу з пристрою та кнопку відтворення. При виборі джерела "Інтернет" відображається поле для введення URL, при виборі "Пристрій" кнопка вибору файлу. Вибір файлу з пристрою реалізовано через ActivityResultContracts.GetContent() з відповідним MIME-типом (audio/* або video/*). Перед вибором файлу виконується перевірка та запит дозволів READ_MEDIA_AUDIO або READ_MEDIA_VIDEO для Android 13 і вище, або READ_EXTERNAL_STORAGE для старіших версій. При натисканні кнопки відтворення виконується валідація: перевіряється чи обрано тип файлу, джерело, введено URL або обрано файл. У разі помилки відображається відповідне Toast-повідомлення. Якщо всі дані введено коректно, через Intent здійснюється перехід до PlayerActivity з передачею URI файлу та прапорця isVideo. Клас PlayerActivity успадковує AppCompatActivity. У методі onCreate() отримується URI та тип медіафайлу з Intent і викликається метод initPlayer(). У методі initPlayer() створюється екземпляр ExoPlayer, який прив'язується до PlayerView. Для доступу до локальних файлів викликається метод takePersistableUriPermission(). Медіафайл завантажується через MediaItem.fromUri() і передається плеєру. Відтворення починається автоматично через playWhenReady = true. Додано обробник помилок через Player.Listener, який відображає Toast з описом помилки. У методі onPause() відтворення призупиняється, у методі onDestroy() ресурси плеєра звільняються.

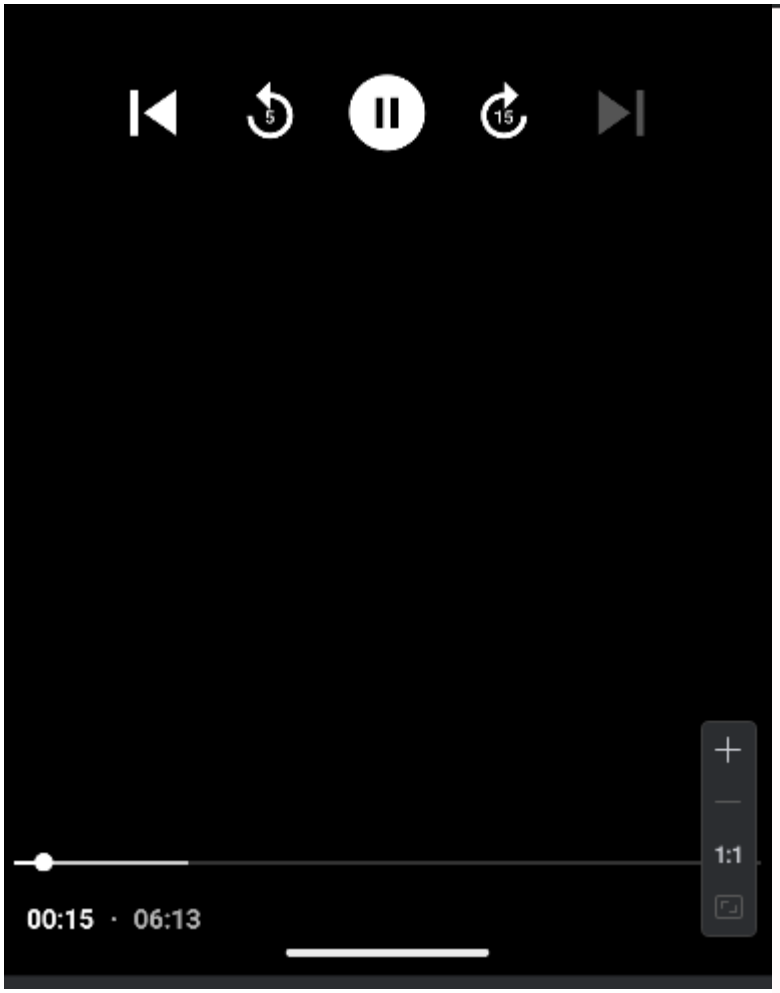
Хід виконання роботи

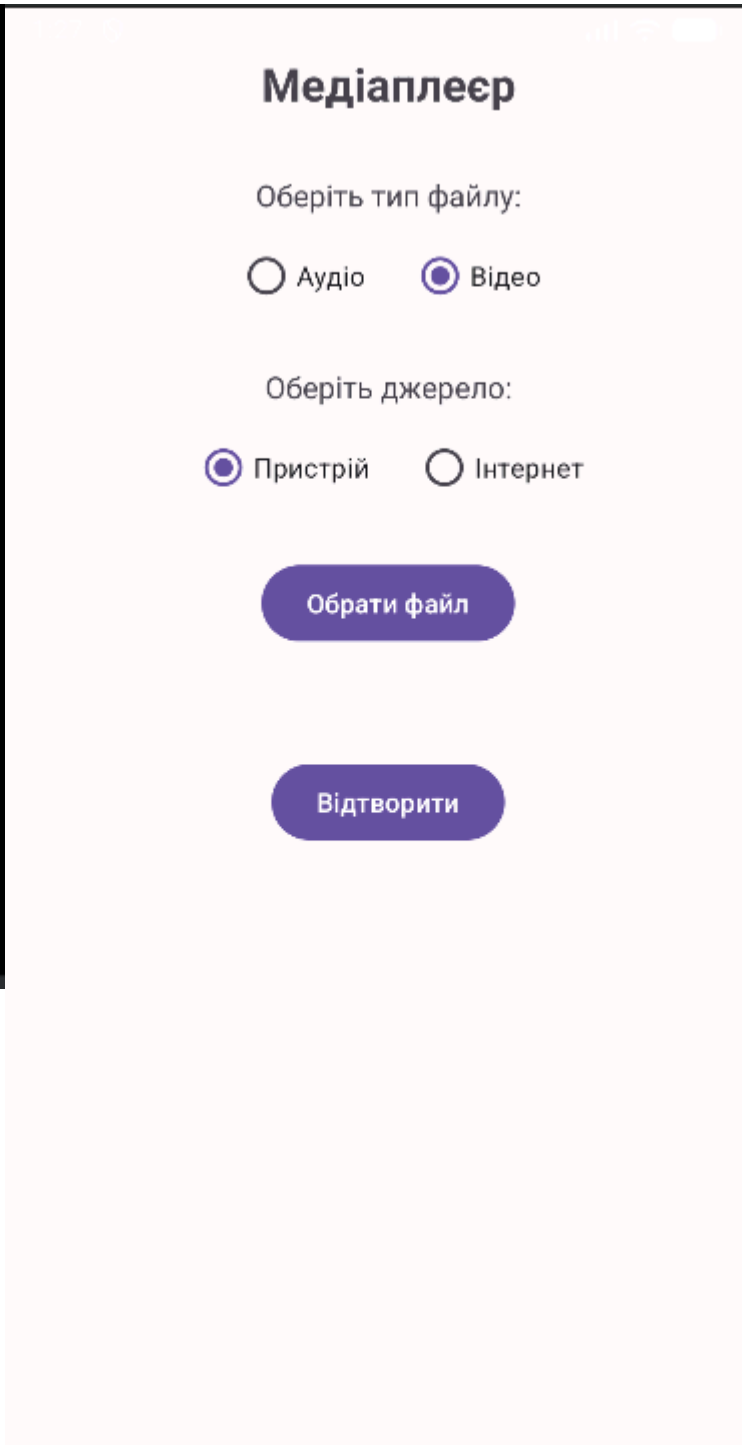
- Створено новий Android-проєкт у Android Studio з шаблоном Empty Views Activity.
- У файлі build.gradle.kts додано залежності androidx.media3:media3-exoplayer, media3-ui та media3-exoplayer-hls для роботи з медіаданими.
- Розроблено розмітку activity_main.xml з елементами вибору типу файлу, джерела, поля для URL та кнопок.
- Розроблено розмітку activity_player.xml з елементом PlayerView для відображення відео та керування відтворенням.

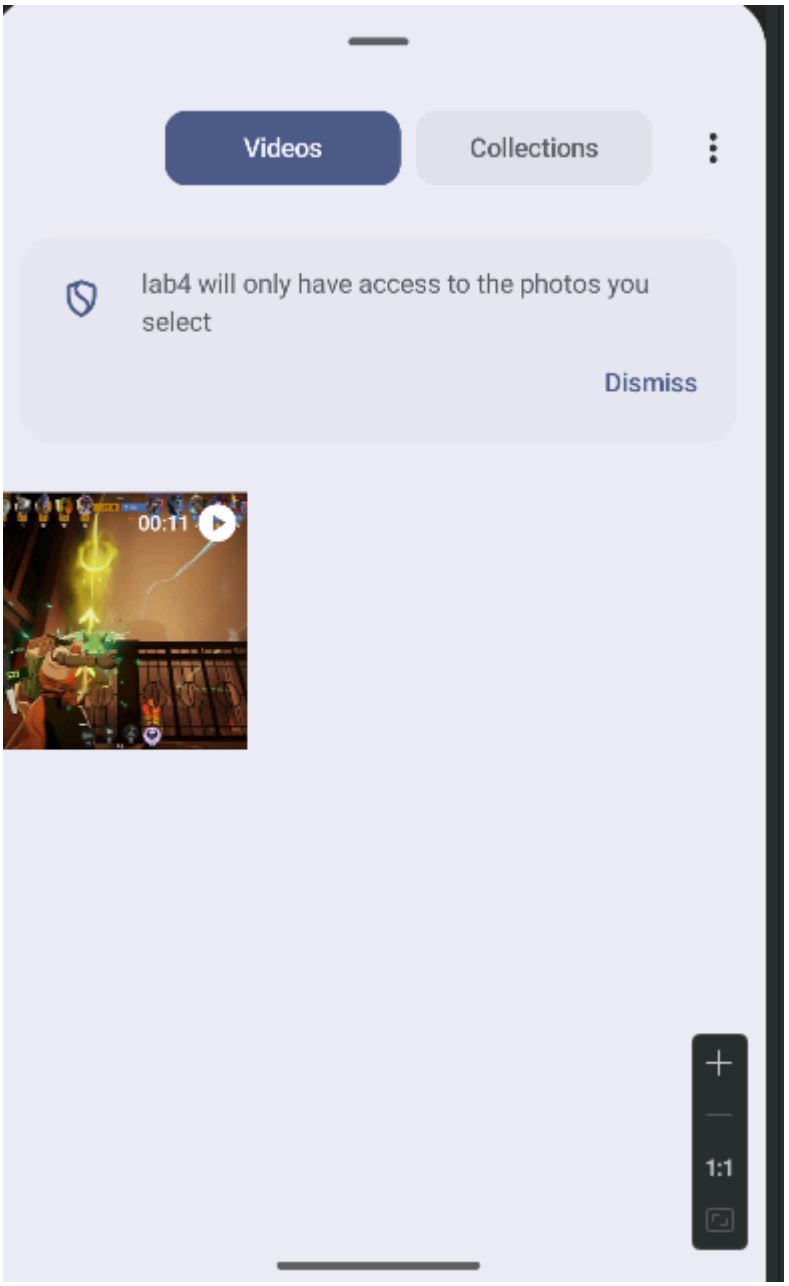
- Реалізовано логіку MainActivity.kt: вибір джерела, запит дозволів, вибір файлу з пристрою, валідація та перехід до PlayerActivity.
- Реалізовано логіку PlayerActivity.kt: ініціалізація ExoPlayer, завантаження медіафайлу, автоматичне відтворення та обробка помилок.
- У файлі AndroidManifest.xml додано необхідні дозволи та зареєстровано PlayerActivity.
- Застосунок протестовано на емуляторі Android успішно відтворено аудіофайл з інтернету та відеофайл з інтернету.

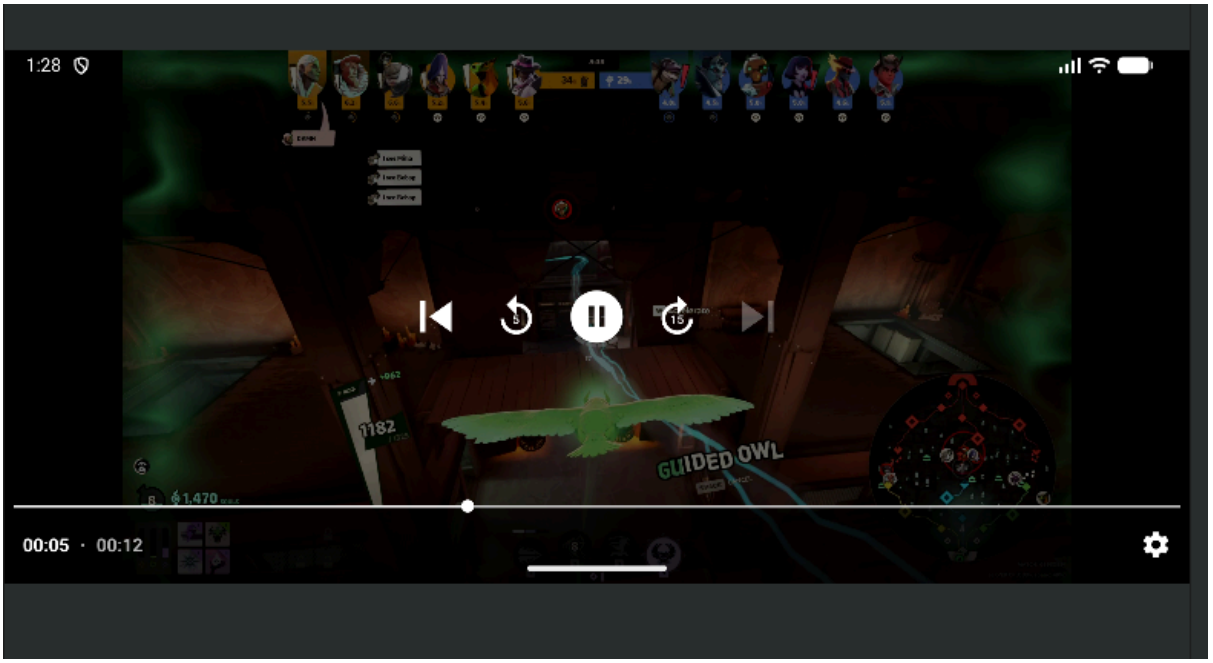





5
15
1:1
00:15 · 06:13


Медіаплеєр
Оберіть тип файлу:
Аудіо
Відео
Оберіть джерело:
Пристрій
Інтернет
Обрати файл
Відтворити


Videos
Collections
lab4 will only have access to the photos you select
Dismiss
00:11
1:1


1:28
GUIDED OWL
00:05 · 00:12

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено Android-застосунок для відтворення медіаданих мовою Kotlin. Набуто практичні навички роботи з бібліотекою ExoPlayer для відтворення аудіо та відео файлів. Реалізовано завантаження медіафайлів як з внутрішнього сховища пристрою так і з мережі Інтернет. Досліджено механізм запиту дозволів на читання файлів залежно від версії Android. Застосунок успішно протестовано на емуляторі.